

Práctica 2. Análisis forense en Android.

PARTE A: Herramientas profesionales de terceros.

Objetivos:

- Investigar las herramientas profesionales que ofrecen las diferentes compañías a la hora de realizar periciales forense de dispositivos Android.
- Estudiar la funcionalidad que ofrecen.
- Evaluación y prueba de herramientas forenses para móviles.

Materiales

- Avilla Forensics

Se pide:

1. Instala Avilla Forensics. Puedes descargarlo desde [github](#) o si trabajas desde el aula mejor desde [aquí](#).
2. Probar la funcionalidad que ofrece. Para ello deberás utilizar tu teléfono móvil o tablet. Ilustra con capturas de pantalla y algún comentario las evidencias que te permiten obtener.
3. Supón que trabajas en el sector del peritaje informático. Le has comentado a tu jefe la dificultad que presentan los dispositivos móviles a la hora de realizar una adquisición de evidencias de los mismos. Tu jefe te ha encargado la tarea de que compres lo necesario para resolver las dificultades que encuentres. Busca información en Internet de qué software/materiales hay disponibles, y justifica cuales comprarías.

Parte B: Viabilidad de realizar un peritaje forense en Android.

En general, es bien conocida la importancia del análisis forense de los volcados de memoria RAM así como el análisis de la memoria persistente. Después de los logros conseguidos al respecto en los sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS X es hora de preguntarnos si las herramientas de análisis forense ampliamente consolidadas, como son DD, LiME y Volatility, pueden ser usadas para analizar dispositivos Android.

Existen multitud de trabajos de investigación sobre el análisis de RAM correspondiente para dispositivos Android basados en Linux. Estos artículos están dirigidos principalmente a dispositivos Android virtualizados.

Objetivos:

- Investigar las dificultades que aparecen cuando se realizan peritajes forenses en Android.
- Estudiar las posibilidades de realizar una pericial forense a un dispositivo dependiendo de las características del mismo.

Documentación:

- [Practical Infeasibility of Android Smartphone Live Forensics](#)

Se pide ojear la documentación anterior y contestar a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la situación ideal que permitiría un perfecto análisis forense a un dispositivo Android? (Clonado de memoria interna y volcado de memoria volátil)
2. ¿Cuál es la situación real con la que nos encontramos en un dispositivo Android genérico (Samsung, Xiaomi, etc) y cómo sería posible solucionarlos con respecto a los siguientes temas:
 - a. **Rooteo sin pérdida de datos.** Rootear el dispositivo suele requerir reiniciarlo, lo que borra la memoria RAM, objetivo clave del análisis en caliente.
 - b. **Mecanismos de seguridad de Android.** Funciones como el bloqueo de pantalla, USB debugging desactivado, cifrado, protección del cargador de arranque (OEM lock) y/o Knox impiden el acceso físico o lógico sin interacción del usuario.
 - c. **Variabilidad del hardware y software.** Cada modelo tiene particiones, kernels y configuraciones únicas. Compilar herramientas como LiME y perfiles de Volatility exige fuentes del kernel específicas, que casi nunca están disponibles o no coinciden con la versión instalada.
 - d. **Limitaciones técnicas y legales.** Herramientas como Volatility pueden fallar en analizar volcados debido a falta de compatibilidad o errores. Además, métodos de rooteo no estandarizados podrían invalidar pruebas en un contexto legal.

Parte C: Análisis de Chats.

En el marco de una investigación policial sobre un asesinato, se incautaron tres teléfonos móviles pertenecientes a miembros de una banda criminal relacionada con el tráfico de drogas. Aunque los teléfonos móviles tenían poco tiempo de uso y los delincuentes intentaron no utilizar muchos servicios en la nube, cometieron algunos errores que provocaron la descarga de datos personales de algunos de estos servicios para brindar a los analistas información importante para la investigación del caso. Tendrás que ponerte en el papel de analista forense y analizar los datos obtenidos para responder algunas preguntas relacionadas con la investigación. Los tres delincuentes tenían apodos:

- Capo: Jefe y cerebro criminal de la banda.
- Matón: Miembro veterano de la banda encargada de los asuntos más “sensibles”.
- Mulero: Un chico joven e imprudente que se unió recientemente a la banda. Fue encontrado muerto cerca de un centro comercial.

En el siguiente [enlace](#) tenéis un archivo comprimido con los datos extraídos de los móviles utilizados por los delincuentes.

Analizando la información disponible en las adquisiciones lógicas y downgrades de aplicaciones, intenta responder las siguientes preguntas sobre los 3 delincuentes. Escribe un informe proporcionando capturas de pantalla para demostrar dichas respuestas.

Capo:

1. Capo mantuvo varias conversaciones de WhatsApp con Mulero (Mulligan Two). En el primero dice que tiene que acercarse a Madrid para conseguir un coche. ¿Dónde tiene que cogerlo exactamente?
2. El 6 de octubre a media tarde, Capo le envió un mensaje de voz por WhatsApp a Mulero echándole una bronca por algo. Recupera el archivo de audio y escucha el mensaje. ¿Por qué le echa la bronca?
3. Por la última serie de mensajes de Whatsapp disponibles en el móvil de Capo. ¿Quién parece ser el que mató a Mulero?

Mulero:

1. Mulero tomó dos fotografías con la cámara de su móvil en su fiesta de cumpleaños en la playa. ¿Podrías decir en qué playa se realizó la fiesta?
2. Mulero estaba interesado en invertir en criptomonedas y visitó algunos sitios web con información al respecto. ¿Qué páginas visitó?

Matón:

1. El 7 de octubre de 2023, Matón intercambió varios mensajes con Capo en Telegram (usuario de Telegram: Ernesto Capote), respecto a un chivatazo recibido. En el tercer mensaje del día, Capo le envía la localización de una calle de las afueras de Ourense. ¿Puedes recuperar la ubicación de los mensajes de Telegram y decir qué calle es?
2. En los últimos mensajes de Telegram intercambiados entre Matón y Capo queda definitivamente claro quién mató a Mulero. ¿Quién lo hizo y cuándo?
3. Ahora que sabemos la fecha del asesinato, fijémonos en las fotos tomadas con el móvil de Matón ese día para ver si nos da alguna pista de dónde tuvo lugar. ¿Puedes indicar la ubicación exacta?